



ROBERTSFORS
KOMMUN

JENNINGSSKOLAN, FORDONET 1 CENTRALKÖK

11.9 RAMBESKRIVNING – KÖKSKYLA

Status
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2024-12-20

Totalt antal sidor inkl. denna sida 24 st

Datum
PITEÅ 2024-12-20

Revidering

Rev. Datum

Norconsult

Uppdragsnummer: 108 83 71
Uppdragsansvarig: Jonas Johansson
Upprättad av: Jonas Johansson

 	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 VA, VVS, KYL- och processmediesystem 55 VVS-system		Kapitel / SiDr 2 (24)
	Projekt JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK		Handläggare Jonas Johansson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.9 RAMBESKRIVNING KÖSKYLA		Projekt 108 83 71
			Datum 2024-12-20
Kod		Text	
		Rev	

Innehållsförteckning

5	VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM	3
50	SAMMANSATTA VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM	5
55	KYLSYSTEM.....	5
55.F	ÅTERVINNINGSSYSTEM	9
8	STYR- OCH ÖVERVAKNING.....	9
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION.....	10
YG	MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER	10
YH	KONTROLL, INJUSTERING M M	14
YHB	KONTROLL	16
YHC	INJUSTERING	19
YJE	RELATIONSHANDLINGAR	19
YL	ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING	23

BILAGOR:

 	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 VA, VVS, KYL- och processmediesystem 55 VVS-system	Kapitel / SiDr 3 (24)
	Projekt JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK	Handläggare Jonas Johansson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.9 RAMBESKRIVNING KÖKSKYLA	Projekt 108 83 71
		Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2024
Kod	Text	
		Rev

5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för totalentreprenad ABT06

Denna rambeskrivning samt övriga dokument som ingår i totalentreprenaden, utgör underlag för projektering samt utförande av Kyl-installationer inklusive styr- och övervakningssystem. Handlingarna kompletterar varandra. Rambeskrivningen är utan mängdförteckning och är ej fullständig utan har endast översiktlig karaktär och upptar förhållanden och utföranden som ansetts viktiga ur beställarsynpunkt.

Verksamhet, dimensionerande förutsättningar samt behov av teknikinstallationer framgår av denna rambeskrivning med principritningar.

Installationerna utformas så att skötselkrävande komponenter ska vara åtkomliga och utbytbara. Service ska lätt kunna göras.

Denna RÖR-beskrivning ansluter till:

- AMA VVS & KYL 22.
- Mängder som inte anges i beskrivning hämtas från ritningar.
- BFS 2011:6 (BBR 18) med ändringar t.o.m. BFS 2020:4 (BBR 29).
- Einstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 3
- Säker Vatteninstallation 2021:1
- Svensk Kylnorm
- SS-EN 378
- Maskindirektivet EU-direktiv 2006/42/EG
- Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal.
- Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar.
- Arbetsmiljöverkets anvisningar.
- Försäkringsbranschens krav och anvisningar.
- Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar.
- SS-EN 1717, vägledning vid tillämpning.
- Brandskyddsbeskrivning.
- EMC-direktivet (2014/30/EU)
-

För entreprenaden gäller även 09.1 Administrativa Föreskrifter.

Installationssystem utförs enligt de krav och med de kvalitetsnivåer som anges i denna beskrivning och enligt gällande bestämmelser.

Beträffande byte av material se AFC.21

Norconsult 		Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitel / SiDr
		5 VA, VVS, KYL- och processmediesystem	4 (24)
 ROBERTSFORS KOMMUN		55 VVS-system	Handläggare
			Jonas Johansson
		Projektnamn	Projektnr
		JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK	108 83 71
			Datum
			2024-12-20
Status			Rev. datum
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		11.9 RAMBESKRIVNING KÖSKYLA	2024
Kod	Text		Rev

Omfattning.

Projektet avser nybyggnad av lokaler (byggnadsdel 5) till storkök och matsal med tillhörande personaldelar, fläktrum (plan2) etc i plan 01.

I entreprenaden ingår komplett kylsystem för frysskåp, kylskåp, frysrum, kylrum och blastchiller samt återvinningskrets.

Installationer som ingår i denna entreprenad finns redovisade på ritningar

VA-ledningar i mark utanför hus ingår i annan entreprenad.

Entreprenaden omfattar följande kompletta funktionsfärdiga installationer:

- 55

KÖSKYLA
- 56

VÄRMESYSTEM (återvinning)

- Förklaringar allmänt
- BE

Byggentreprenad
- ME

Markentreprenad
- SÖE

Styrentreprenad
- EE

Elentreprenad
- LE

Luftentreprenad
- KE

Kylentreprenad (Livsmedelskyla)
- B

Byggherre

 	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 VA, VVS, KYL- och processmediesystem 55 VVS-system		Kapitel / SiDr 5 (24)
	Projektname JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK		Handläggare Jonas Johansson
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projekt nr 108 83 71
	11.9 RAMBESKRIVNING KÖKSKYLA		Datum 2024-12-20
			Rev. datum 2024
Kod	Text		Rev

50 SAMMANSATTA VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

55 KYLSYSTEM

Funktionsöversikt

Installationer ska utföras enligt plan- och funktionslösningar som redovisas i handlingarna.

Kylaggregat för livsmedelskyla till kylrum, frysrum, kylskåp och snabbnedkylningsskåp (blastchillers). Kylaggregat, värmeåtervinning till ackumulatortank för anslutning av golvvärme. Luftkyld kondensor-kylmedelskylare(gaskylare) placeras utomhus på tak. I entreprenaden ingår även leverans och montering av kyl- och frysrum inklusive dörrar, ytterdörr och anslutning mot blastchillers. Beräkningstryck för aggregat och system dimensioneras så att systemet klarar ett stillestånd på minst 60 minuter utan att köldmedium blåser ut från aggregatet.

Tekniska förutsättningar	
Kylkompressoraggregaten skall kunna vara i drift vid utetemperatur utan att lösa ut på högtryck.	+35°C
Förångningstemperatur Kyl, kylskåp	- 8°C
Förångningstemperatur Frys, Frysskåp, Blastchiller	- 28°C
Temperatur kyl och kylrum	+2°C till +4°C
Temperatur frys och frysrum	-20°C till -22°C

Centralutrustning

Kylutrustningar ska följa gällande maskin- och tryckkärlsdirektiv, inplastade kopior på försäkran om överensstämmelse ska monteras på vägg vid maskiner.

Livsmedelkyla utförs med Köldmedium CO₂ (R744) eller annat köldmedia med GWP värde <= 3 för, kylrum, frysrum och blast chiller .

Rörsystem

Avstängningsventiler på sug och vätskeledning vid kylaggregat.

Rörsystem med isolering för vätske, suggasledningar till kylobjekt.

Kalla ledningar för VAV01-krets till KMK isoleras med cellgummi 12 mm

Rörstråk förläggs dolt ovan undertak och i inklädnader.

Rörsystem ska vara inspektionsbart i hela sin längd.

Rör mellan undertak och kyl- eller frysar kläs in med demonterbara kåpor av rostfri plåt.

 	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 VA, VVS, KYL- och processmediesystem		6 (24)
	55 VVS-system		Handläggare
	Projektnamn		Jonas Johansson
Status	JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN		Projektnr
	CENTRALKÖK		108 83 71
	11.9 RAMBESKRIVNING KÖKSKYLA		Datum
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			2024-12-20
			Rev. datum
			2024
Kod	Text		Rev

Kondens

Spilledningar för kondensvatten dras skarvritt till lämplig spillvattenanslutning.

Tövattenledningar från kyl- och frysrums dras till spillvattensystemet

~~Tövattenledningar från frys förses med värmekabel och jordfelsbrytare.~~

Tövattenledning från frysförångare utförs i koppar, med förskruvade vinkelkopplingar så att service lätt kan ske. Ledning förses med isolering och värmekabel och jordfelsbrytare. Jordfelsbrytare skall vara självtestande med larm till SÖ system.

Slutsystem

I kyl- och frysrums utförs rumskylare (förångare) med fläkt.

I kyl- och frysrums, utrymmen där huvudledningar dras samt i fläktrum invid utrustning för livsmedelskyla placeras CO₂ larm. Larmlampa placeras i Kök.

Styr- och övervakningssystem för frys- och kylrum. Apparatskåp placerat i 1038 teknikrum kyla.

Instängningslarm för frysrums som är uppkopplat till larmsändare och med larmlampa och ljudsignal i kök dagtid.

I Kyl och frysskåp monteras temperaturgivare för loggning av temperaturer.

Utrustning för storkök ansluts, levereras och installeras enligt omfattning i gränsdragningslista storköksutrustning.

- Produktkrav
- ALLMÄNT
- Eurooventcertifierade produkter ska väljas när så finns möjlighet.
 - Installationer som arbetar med låga mediatemperaturer där risk för fuktutfällning föreligger, ska vara rostskyddade

- KYLMASKIN
- Kylaggregat, med påbyggt apparatskåp, med mikroprocessor för styrning, drift och larmhantering.
 - Styrning via PO optimering.
 - Prefabricerad styrutrustning med web-baserat användargränssnitt för åtkomst via webbläsare samt via erforderlig kommunikation visualiseras i överordnat BMS
 - Köldmedium R744.
 - Kyleffekt: Kyleffekt beräknas av entreprenören, +15% reserv.
 - Minst 1 kompressor kylsteg ska vara varvtalsstyrd.
 - Minst 1 kompressor fryssteg ska vara varvtalsstyrd.
 - Kondensorer dimensioneras så att max ljudnivå på 10m avstånd uppgår till 45dB(A).

 	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 VA, VVS, KYL- och processmediesystem 55 VVS-system		Kapitel / SiDr 7 (24)
	Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK		Handläggare Jonas Johansson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.9 RAMBESKRIVNING KÖKSKYLA		Projektnr 108 83 71
			Datum 2024-12-20
Kod		Text	
		Rev	

FLÄKTFÖRÅNGARE

- Dubbelblåsande
- Lamelldelning i kyl minst 5 mm och i frys minst 7 mm.
- Elektroniska expansionsventiler.
- EC fläktar.
- Ljudnivå i kylrum max 43 dB(A).
- Frysrum utrustas med manuellt fläktstopp via tidsbegränsad
- tryckknapp ca 0-20 minuter, som även bryter kylkrets vid aktivering.

LEDNINGAR

- Kylledningar ska utföras av rostfritt stål eller hårda kopparrör.
-

BELYSNING I KYL OCH FRYSRUM

- Belysningen Ska uppfylla kraven i "Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus SS-EN 12464-1:2021"
- Belysningsstyrka vid arbete 500lux
- Färgtemperatur 4000K
- Färgåtergivning RA90
- Livslängd: L70 100.000h
- Armaturer ska vara anpassade för Kyl och frysrum med temperatur ner till -30°C

VÄGGAR OCH TAK I KYL- & FRYSRUM

- Kylrumsväggar med max. U-värde = 0,27 W/m², °C.
- Frysrumsväggar med max. U-värde = 0,21 W/m², °C.
- Genomföringar utförs med trollbussning.
- Isoleringsmaterial skall vara brandklassad typ PIR.
- Blastchiller ska integreras tätt mot kylpanelsväggen för lagerkyla.
- Rostfria (ytter) hörnskydd på frysrum 1032, -prep kyl 1030, monteras på ytterhörn i rum 1031 varumottagning. Se ritning för placering. Utförts med måtten B40 x H40 x L1200.

FRYSRUMSGOLV

- Isolerat golv försänkt i bjälklag enligt Finnebäcks golvtyp III.
- Invändigt golv skall vara av halkskyddat glasfiberarmerat WBP-plywood, tjocklek min 12 mm.
- Elektrisk permafrostskydd gjuts in med utbytbar temperaturgivare

DÖRRAR I KYL, -UTLASTNINGSKYL & FRYSRUM

- Stigande gångjärn och fjäderretur.
- Anpassat för cylinderlås ASSA eller likvärdigt.
- Isolering min 80 mm polyuretan.
- Magnetlisttätning.

  ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 VA, VVS, KYL- och processmediesystem 55 VVS-system	Kapitel / SiDr 8 (24)
	Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK	Handläggare Jonas Johansson
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnr 108 83 71
	11.9 RAMBESKRIVNING KÖKSKYLA	Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2024
Kod	Text	Rev

- Släpplista mot byggnadens golv.
- Frysrumsdörr förses med karmlistvärme
-

KYLSKÅP

- Monteras på rostfria rörben, justerbara.
- Inreds med 8 st rostfria trådhyllor
- En heldörr, dörrhängning enligt storköksritning. Förses med
- tövattenavlopp
- Självstängande dörr med fotpedal. LED-belysning
- Material utvändigt/invändigt: Rostfritt/rostfritt.
- Preliminär effekt enligt Storkökshandling,
- Skåpen skall vara försedda med enhetsaggregat och vätskeburen kondensor, vattensparventil. Köldmedium R290 (Propan).

FRYSSKÅP

- Monteras på rostfria rörben, justerbara.
- Inreds med 8 st rostfria trådhyllor
- En heldörr, dörrhängning enligt storköksritning. Förses med
- tövattenavlopp
- Självstängande dörr med fotpedal. LED-belysning
- Material utvändigt/invändigt: Rostfritt/rostfritt.
- Preliminär effekt enligt Storkökshandling.
- Skåpen skall vara försedda med enhetsaggregat och vätskeburen kondensor, vattensparventil. Köldmedium R290 (Propan).

BLASTCHILLER

Anpassad för vagnar till kombiugnar enligt Storkökshandling

- En heldörr, dörrhängning och fotpedal.
- Förses med tövattenavlopp
- Material utvändigt/invändigt: Rostfritt/rostfritt.
- För centralkyla, preliminär effekt enligt Storkökshandling
- Integreras tätt i kylvägg mot lagerkyl

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 VA, VVS, KYL- och processmediesystem 55 VVS-system		Kapitel / SiDr 10 (24)
	Projekt JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK		Handläggare Jonas Johansson
	Projekt JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK		Projekt nr 108 83 71
	11.9 RAMBESKRIVNING KÖKSKYLA		Datum 2024-12-20
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.9 RAMBESKRIVNING KÖKSKYLA		Rev. datum 2024
Kod	Text		Rev

- Y
- MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION
- YG
- MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER
- YGB
- MÄRKNING

- Skylt och/eller skylthållare skall sättas fast med skruv, undantaget är ventilationskanaler där de skall nitas fast. Vid speciellt svåra ställen kan uppsättning av skylt ske med två buntband efter samråd med beställaren. Skylt får ej anbringas på demonterbart lock. Skylt skall anbringas bredvid respektive apparat.
 - Skylt skall vara av 3-lagers laminerad plast med, där inte annat föreskrivs i denna beskrivning, svart text på vit botten.
 - För skylt med injusteringsvärden kan dymoremsa användas.
 - Samtliga installationer skall märkas.
 - Skyltar skall placeras synligt. Där objekt är dolt av exempelvis undertak, fönsterbänkar o.d. skall märkning dubbleras.
 - Märkning av elanläggningar utförs enligt Starkströmsföreskrifterna, elleverantörernas installationsbestämmelser samt övriga för specifika anläggningar gällande bestämmelser.
 - Skyltlista skall upprättas av entreprenören och överlämnas till beställaren för godkännande innan skyltar monteras.
 - Om märkning av fabrikstillverkade enhetsaggregat ej överensstämmer med krav enligt denna beskrivning skall det klart anges i anbud varvid även märkning skall redovisas. Minimikrav är dock att alla texter är på svenska och att alla komponenter är märkta.
 - Märkning och teknisk dokumentation skall överensstämma. - Märkningen skall innehålla i handlingen angiven beteckning kompletterad med klartext om sådan finns.
 - Text-och skyltstorlek skall utföras enligt skyltlista, som skall upprättas av entreprenören. Samordning skall göras med beställaren och sidoentreprenörer, i synnerhet SÖE.
 -
- Förutom AMA-text gäller:
- Motordata anbringas så att de kan avläsas under drift utan ingrepp i anläggningen.
 - Huvudkomponent ska märkas med skylt som anger varifrån kraftmatning kommer. Uppgifter om kraftmatning inhämtas från styr- och/eller elentreprenör.
 - Vid apparater och apparatenheter ska finnas märkning för identifiering av apparater eller enheter i den tekniska dokumentationen.
 - Märkning av ledningar mm. ska vara utförd med märksystem Partex, PM kabelmärkning och fastsatt med buntband.
 - Huvudledning märks med centralbeteckning (från central – hus – rum) – kabeltyp – max avsäkring.

  ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 VA, VVS, KYL- och processmediesystem 55 VVS-system	Kapitel / SiDr 11 (24)
	Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK	Handläggare Jonas Johansson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.9 RAMBESKRIVNING KÖKSKYLA	Projektnr 108 83 71
		Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2024
Kod	Text	
		Rev

- Gruppledning märks med centralbeteckning + gruppnummer fram till första kopplingspunkt.
- Gruppledningar i apparatskåp märks med apparatskåpsbeteckning och gruppnummer/plintnummer.
- Dosor märks med centralbeteckning - gruppnummer.
- Teleledning märks med ställ – fält – plint och ev. annat matande ställ.
- Manöverapparat med speciell funktion förses med graverad skylt med funktionstext.
- Ledningar anslutna till H – PUS/PUS samt skena kartextmärks.
- Vid anslutningspunkter till vattenrör, värmerör, avloppsrör, byggnadsstomme etc. monteras märkskylt med text "Potentialjordning".
- Inom kopplingsutrymmen skall PEN-ledare märkas med bokstäverna PEN.
- Huvudbrytare ska märkas med texten "HUVUDBRYTARE" om det finns flera brytare i en kopplingsutrustning.
- Ledningar från apparatskåp för elmatning, styr- och övervakning skall märkas med apparatskåpsbeteckning och plintnummer.
- Datorundercentraler ska märkas med DUC-beteckning.
- In- och utgångsmoduler ska nummermärkas. I apparatskåp ska uppsättas en förteckning som anger in- och utgångsmoduler samt anslutna objekt i klartext.
- Rörmärkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer utförs enligt SS741:2013 eller senare

YGB.5

MÄRKNING AV VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIEINSTALLATIONER

- Vid märkning av komponenter, injusteringsventiler, backventiler och dylikt i isolerade rörsystem etc. skall märkning monteras så att läsning kan ske utan att isolering skadas.
- Rörledningar i undertak märks på minst var 5:e meter.
- Ventil-och rumsförteckning skall sändas till beställaren i god tid före tillverkning för granskning och godkännande.
- Ventilmärkning skall ske med bricksystem.

Norconsult   ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 VA, VVS, KYL- och processmediesystem 55 VVS-system	Kapitel / SiDr 12 (24)
	Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK	Handläggare Jonas Johansson
	11.9 RAMBESKRIVNING KÖKSKYLA	Projektnr 108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2024
Kod	Text	
		Rev

Skyltutförande vs-anläggningar Huvudkomponent, t ex shuntgrupp



Huvudkomponent som ingår i sammanbyggd apparat



Komponenter, t ex backventil, avluftare mm



Avstängningsventil, strypventil, injusteringsventil mm



Sil



 	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 VA, VVS, KYL- och processmediesystem 55 VVS-system	Kapitel / SiDr 13 (24)
	Projekt JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK	Handläggare Jonas Johansson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.9 RAMBESKRIVNING KÖKSKYLA	Projekt 108 83 71
		Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2024
Kod	Text	
		Rev

YGB.8
Märkning av styr- och övervakningsinstallationer

Märkning ska samordnas inom projektet SÖE har övergripande ansvaret.

Märkning och teknisk dokumentation skall överensstämma.

Förslag på märkning och skyltlistor överlämnas till byggherren för godkännande innan tillverkning påbörjas.

Märkning skall utföras innan installation tas i drift. Om beställda skyltar ej levererats i tid monteras tillfälliga märkningar som vid slutbesiktning.

- Utrustning försedd med egen intern styrutrustning märkes.
- Utrustning med intern styrutrustning levererad av annan entreprenör märkes.
- Märkning skall innehålla beteckning och benämning samt överensstämma med upprättad teknisk dokumentation.
- Där komponenter är dolda t.ex. i undertak, schakt, inklädnader etc. skall märkningen dubblas eller kompletteras med hänvisningsskylt, så att enheten lätt kan hittas.
- Märkning skall vara så utförd att den inte följer med enheten vid utbyte.
- Märkning får ej anbringas på sådant sätt att apparats kapslings klass och isolering skadas.
- Märkning av befintliga installationer som berörs av entreprenaden ingår.
- Varje ingående del i installationen skall märkas.
- Manöverorgan skall märkas med lägesindikering
0 -100% alt. 0 – 1, där 0 skall motsvara stängt läge.
- Tecken är alfanumeriska (A-Ö, 0-9)
- Motordata anbringas så att de kan avläsas under drift utan ingrepp i anläggningen.
- Huvudkomponent ska märkas med skylt som anger varifrån kraftmatning kommer. Uppgifter om kraftmatning inhämtas från styr- och/eller elentreprenör.
- Vid apparater och apparatenheter ska finnas märkning för identifiering av apparater eller enheter i den tekniska dokumentationen.
- Märkning av ledningar mm. ska vara utförd med märksystem Partex, PM kabelmärkning och fastsatt med buntband.
- Gruppledningar i apparatskåp märks med apparatskåpsbeteckning och gruppnummer/plintnummer.
- Teleledningar märks med ställ – fält – plint och ev. annat matande ställ.

  ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 VA, VVS, KYL- och processmediesystem 55 VVS-system	Kapitel / SiDr 14 (24)
	Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK	Handläggare Jonas Johansson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.9 RAMBESKRIVNING KÖKSKYLA	Projektnr 108 83 71
		Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2024
Kod	Text	Rev

- Manöverapparat med speciell funktion förses med graverad skylt med funktionstext.
- Huvudbrytare ska märkas med texten "HUVUDBRYTARE" om det finns flera brytare i en kopplingsutrustning.
- Ledningar från apparatskåp för elmatning, styr- och övervakning skall märkas med apparatskåpsbeteckning och plintnummer.
- Datorundercentraler ska märkas med DUC-beteckning.
- In- och utgångsmoduler ska nummermärkas. I apparatskåp ska uppsättas en förteckning som anger in- och utgångsmoduler samt anslutna objekt i klartext.

YH KONTROLL, INJUSTERING M M

Samordnad funktionsprovning

Entreprenör skall delta i samordnad funktionsprovning som skall utföras av anläggningens totala funktion. Den samordnade funktionsprovningen skall påkallas och ledas av beställaren.

Vid provning av funktion där en eller flera entreprenörer har del i funktionskedjan skall samtliga berörda entreprenörer delta och bestyrka provningsprotokollen för fullt färdig funktion. Provning och injustering (egenkontroll) skall vara utförd i god tid före samordnad funktionsprovning.

Protokoll från egen provning/injustering skall överlämnas till beställaren och till den som skall leda den samordnade funktionsprovningen.

Driftspersonal skall kallas till samordnad funktionsprovning i god tid.

Samtliga upprättade protokoll, intyg och annan verifikation skall levereras enligt bilagan A.1 Teknisk dokumentation för hus som finns på www.umea.se/projekteringfastighet

Entreprenören skall utföra kontroll av utförd elinstallation genom okulär besiktning och provning före drifttagning. Kontrollen gäller både elsäkerhet och sådan funktion som kan påverka säkerheten. Kontroll och provning skall dokumenteras i form av scheman, diagram eller tabeller.

Alla mätvärden i protokoll över mätningar på plats skall vara ifyllda för hand på blankett. Protokoll skall vara underskrivna av den som utfört mätningen. Varje enskild blankett skall vara signerad och daterad för hand. Vid ifyllande skall användas bläckpenna med bläckpatron märkt "Svenskt arkiv" Gällande kalibreringsintyg för använt mätinstrument skall bifogas protokoll.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 VA, VVS, KYL- och processmediesystem 55 VVS-system		Kapitel / SiDr 15 (24)
	Projekt JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK		Handläggare Jonas Johansson
	Projekt JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK		Projekt nr 108 83 71
	11.9 RAMBESKRIVNING KÖKSKYLA		Datum 2024-12-20
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.9 RAMBESKRIVNING KÖKSKYLA		Rev. datum 2024
Kod	Text		Rev

Kostnader för all provning och injustering som krävs enligt gällande normer och bestämmelser, liksom provningskostnader för material som ej uppfyller angivna krav i entreprenadhandlingarna, erläggs av entreprenören.

Norconsult 		Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 VA, VVS, KYL- och processmediesystem 55 VVS-system	Kapitel / SiDr 16 (24) Handläggare Jonas Johansson
 ROBERTSFORS KOMMUN		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK	Projektnr 108 83 71 Datum 2024-12-20
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		11.9 RAMBESKRIVNING KÖKSKYLA	Rev. datum 2024
Kod	Text		Rev

YHB KONTROLL

Verkstadsmonterad utrustning skall vara kontrollerad och funktionsprovad före leverans (leveranskontroll).

Årstidsberoende provning
Belastningsprov skall utföras vid 2 tillfällen. Belastningsprovning skall utföras vi följande yttre förutsättningar:

- Vid en medeltemperatur under -5°C ute under en 3 dygns period.
- Vid en medeltemperatur över +15°C ute under en 3 dygns period samt att rådande utetemperatur är över +23.
-

YHB.5 KONTROLL AV VVS-, KYL-OCH PROCESSMEDIESYSTEM

YHB.521 KONTROLL AV TAPPVATTENSYSTEM

YHB.53 KONTROLL AV AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA
AVFALLSTRANSPORTSYSTEM

YHB.56 KONTROLL AV VÄRMESYSTEM

Analys av vätskan ska utföras efter snabbavgasning, protokoll ska överlämnas till beställare. Efter avgasning ska syrenivån i systemvätskan vara mindre än 0,5 mg/liter.

YHB.8 Kontroll av styr- och övervakningssystem

Kontroll skall utföras i samråd med berörd sidoentreprenör. Vid kontroll av funktion där entreprenörer har del i funktionskedjan skall samtliga berörda entreprenörer delta och bestyrka provningsprotokollen för fullt färdig funktion.

DUC program och bilder skall av provas i testtrigg hos entreprenör innan nedladdning av program/bilder som en del i kvalitetsarbetet och besiktningsfasen.

Provning skall ske fr.o.m yttre objekt t.o.m befintlig DHC Protokoll upprättas och undertecknas av entreprenören, protokollet är ett levande dokument där fel och brister som uppstår under processen noteras.

Alla signaler genererade i processnoden skall individuellt av provas av entreprenören, dvs all kommunikation som sker även om det är tex BacNet, Modbus eller annan typ av bus.

Avprovning sker enligt följande:

- Signaler som är påverkbara både från DHC/DUC/PLC skall av provas från bäge håll.
- Signaler som kan provas från DHC/ DUC/PLC:s operatörspanel (alt portabel PC) provas från denna.

 	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 VA, VVS, KYL- och processmediesystem 55 VVS-system	Kapitel / SiDr 17 (24)
	Projekt JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK	Handläggare Jonas Johansson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.9 RAMBESKRIVNING KÖKSKYLA	Projekt 108 83 71
		Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2024
Kod	Text	Rev

- Signaler som ej kan provas på något av ovanstående sätt provas fullskaligt.

- Katastrof provning med korta och långa strömavbrott skall genomföras vid samtliga tillfällen dvs att fullskaligt göra byggnad/objekt strömlöst och låta systemen återstarta för att se hur och vilka problem detta medför.

- Insvägningsförlopp på samtliga regulatorer ska utföras och protokollföras i kallt och varmt tillstånd. Stabilt tillstånd ska uppnås efter max 2- över och 2 undersvägningar.

Alla provningar skall protokollföras av entreprenören.

Som provningsprotokoll kan signallista (databasrapport) nyttjas.

Direkt i denna skall antecknas provningsresultat. Avvikelser kommenteras. Provningsprotokoll skall vara daterade och signerade.

Alla provningsprotokoll skall granskas och godkännas av beställaren.

Verkstadsmonterad utrustning skall vara kontrollerad och funktionsprovad före leverans (leveranskontroll).

Krav finns på att följande skall protokollföras och verifieras:

- Isolationsmätning.
- Kontroll av skyddsjordning apparatskåp.
- Apparatlista.
- Installation (placering och anslutning) av komponenter.
- Kalibrering av givare.
- Märkning av komponenter.
- Punktvis provning av komponents anslutning till processenhet och överordnat system.
- Punktvis provning av grafiskvisning i processenhet (display) och överordnat system.
- Punktvis verifiering av larm med presentation i operatörsgränssnitt för processenhet och överordnat system samt till larmmottagare.
- Provning av styr-, regler-och övervakningsfunktioner.

Kontroll av belastningsobjekt

Kontroll skall utföras för alla belastningsobjekt anslutna till apparatskåp vid driftvarmt objekt.

Protokoll skall innehålla följande:

- Fas strömmar.
- Ström vid 2 fas drift.
- Utlösningstid vid 2 fas drift.
- Inställning.

 	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 VA, VVS, KYL- och processmediesystem 55 VVS-system		Kapitel / SiDr 18 (24)
	Projekt JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK		Handläggare Jonas Johansson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.9 RAMBESKRIVNING KÖKSKYLA		Projekt nr 108 83 71
			Datum 2024-12-20
			Rev. datum 2024
Kod	Text		Rev

- Högsta tillåtna motorström.
 - Fördröjningstid mellan hög-och lågvarv.
 - Rotationsriktning.
- Motorskydds brytare kontrolleras enligt tillverkarens anvisningar.
- Intyg från tillverkare bifogas protokoll enl. SS-EN 60947-4.

Egenkontroll

Entreprenören ska upprätta kontrollplaner för installationer. Kontrollplaner ska ingå i entreprenörens kvalitetsplan.

Egenkontroll genomförs i takt med monteringen.

Samordnad kontroll

Provningsprogram ska överlämnas till beställaren i god tid för granskning. Styrentreprenören leder och ansvarar för samordnad funktionskontroll, som skall äga rum före slutbesiktningen.

Fullständig funktionskontroll ska utföras tillsammans med övriga entreprenörer.

Samordnad funktionskontroll sker enligt nedan:

Beställaren ska beredas tillfälle att närvara vid funktionskontrollen. Entreprenören informerar denne minst 3 veckor före kontrollens genomförande. Vid tidpunkten för kontrollens början ska installationen vara driftsatt, vilket bl.a. innebär att:

- Samtliga materiel ska vara levererade och monterade inklusive alla anslutningar samt märkning och skyltning utförd.
- Protokoll över egenkontroll, t ex, komponent- och materialkontroller, tryck- och täthetskontroller, injusteringar samt säkerhetsbesiktningar ska vara överlämnade.
- Genomföring, även provisoriska ska vara tätade och grovstädning ska vara utförd.
- System ska vara injusterade.

För anläggningsdelar som kräver besiktning, provning eller egenkontroll, skall bekostas och ombesörjas av entreprenören.

Funktionskontroll protokollförs.

Norconsult  ROBERTSFORS KOMMUN		Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 VA, VVS, KYL- och processmediesystem 55 VVS-system	Kapitel / SiDr 19 (24) Handläggare Jonas Johansson
		Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRAALKÖK	Projektnr 108 83 71 Datum 2024-12-20
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		11.9 RAMBESKRIVNING KÖKSKYLA	Rev. datum 2024
Kod	Text		Rev

YHC INJUSTERING

YHC.5 INJUSTERING AV VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

YHC.55 INJUSTERING AV KYLINSTALLATIONER

YHC.56 INJUSTERING AV VÄRMESYSTEM INJUSTERING AV
PUMPCIRKULATIONSSYSTEM

- Injustering av pumpcirkulationssystem skall göras enligt byggforskningens informationsblad B12:1974.
- Samtliga system injusteras

YHC.8 Injustering av styr- och övervakningssystem

- Injustering av hela installationen skall utföras samtidigt. Injustering skall utföras i samråd med berörd sidoentreprenör. Injustering skall utföras av samtliga inställbara parametrar.
- Samtliga börvärde, larmgränser och drifttider skall protokollföras.
- Objekt levererade i sidoentreprenad där injustering är av vikt för styr- och övervakningssystemet skall injusteras i samråd med berörd part och protokollföras.
- Protokoll skall innehålla följande:
 - - Insvängningsförlopp för varje enskild regulator.
 - - P-band, I- och D-tid.
 - - Tidsfördröjningar, tidkanaler.
 - - Gränsvärden.
 - - Börvärden.
- Tidsfördröjning i mjukvara får ej förekomma för larm från objekt med självhållning, hysteres etc. Gäller dock ej analoga mätvärden.

Bygghandlingar

YJE RELATIONSHANDLINGAR

YJE.5 RELATIONSHANDLINGAR FÖR VVS-, KYL- OCH
PROCESSMEDIEINSTALLATIONER

Relationshandlingar skall lämnas senast 2 veckor innan slutbesiktning till beställaren.

Ritningar ska levereras i 1 omgång ritningar samt 1 omgång digitalt i pdf och dwg format på ibinder.

 	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 VA, VVS, KYL- och processmediesystem 55 VVS-system		Kapitel / SiDr 20 (24)
	Projekt JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK		Handläggare Jonas Johansson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.9 RAMBESKRIVNING KÖKSKYLA		Projekt 108 83 71
	Rev. datum 2024		Datum 2024-12-20
Kod	Text		Rev

YJD.55	RELATIONSHANDLINGAR FÖR KYLINSTALLATIONER Omfattning enligt YJE.5.
YJD.56	RELATIONSHANDLINGAR FÖR VÄRMEINSTALLATIONER Omfattning enligt YJE.5.
YJD.8	RELATIONSHANDLINGAR FÖR STYR- OCH ÖVERVAKNINGINSTALLATIONER Entreprenören skall i samband med slutbesiktningen överlämna intyg om att samtliga ingående materiel i entreprenaden är CE-märkt. Underlag överlämnas till beställaren 2 veckor innan slutbesiktning. Entreprenören tillhandahåller följande underlag: • Apparatskåpsdokumentation bestående av materiallistor, layouter, kretsscheman, yttre förbindningsschema. • Dokumentlista som redovisar samtliga i entreprenaden ingående scheman, ritningar och beskrivningar • Översiktsschema, blockschema eller nätschema över datorsystem med kringutrustning • Apparatlista för komponenter utanför apparatskåp • Signallista över i systemet använda in- och utgångar, tidskretsar, gränsvärden och interna minnesceller • Specifikation över inställningar på kretskort samt övriga enheter, apparater och maskiner • Programlistning • Driftkort med flödesbilder
YJG.52	KONTROLLDOKUMENT, INTYG O D FÖR INSTALLATIONER FÖR FÖRSÖRJNING MED FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM • protokoll Kontroll före drifttagning av tappvatteninstallationer (enligt bilaga AMA YHB/3).
YJG.53	KONTROLLDOKUMENT, INTYG O D FÖR AVLOPPSVATTENINSTALLATIONER OCH PNEUMATISKA AVFALLSTRANSPORTINSTALLATIONER
YJG.56	KONTROLLDOKUMENT, INTYG O D FÖR VÄRMEINSTALLATIONER • protokoll Tryck- och täthetskontroll (enligt bilaga AMA YHB/2) • protokoll Injustering och kontroll av värmesystem (enligt bilaga AMA YHB/6)

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 VA, VVS, KYL- och processmediesystem 55 VVS-system	Kapitel / SiDr 21 (24)
	Projekt JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK	Handläggare Jonas Johansson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.9 RAMBESKRIVNING KÖSKYLA	Projekt nr 108 83 71
		Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2024
Kod	Text	
	Rev	

YJG.8

KONTROLLDOKUMENT, INTYG O D FÖR STYR- OCH ÖVERVAKNINGSPROJEKT

- Entreprenören skall överlämna samtliga förteckningar, protokoll och dylikt som tagits fram under projektering enligt denna beskrivning till beställaren.
- Entreprenören skall även överlämna utförda egenkontroller.
- *Provningsprotokoll*
- Samtliga provningsprotokoll för entreprenaden redovisas
- Provningar föreskrivna enligt SS 436400
Elinstallationsreglerna, samt föreskrivet enligt handlingar.
- Ex.
- - Isolationsmättningsprotokoll
- - 5-ledar övervakning (värden vid installation) - jordresistansmätning
- - Inställningsvärden effektbrytare
- - Skyddsjordprovning
- *Intyg*
- Intyg som krävs enligt lågspänningsdirektiv. Erforderliga intyg för CE-godkännande. Övrigt föreskrivet enligt handlingar
- *Injustering*
- Protokoll ska redovisa:
- - Alla inställda parametrar, skalningar och konstanter
- - Befintliga defaultvärden
- Samtliga utskrifter ska ha en textstorlek med minst 10 punkter.

YJL.5

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIEINSTALLATIONER

Produktblad

Produktblad ska vara märkta med beteckningar som produkt har på ritningar, produkt som har flera olika beteckningar märks med samtliga beteckningar.

På produktblad som innehåller flera modeller, storlekar eller liknande skall den aktuella produkten markeras.

En produkt som har flera olika dokument, som t ex en pump med tillhörande databeräkning ska i digitalt format bestå av endast ett dokument.

 	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 VA, VVS, KYL- och processmediesystem 55 VVS-system		Kapitel / SiDr 22 (24)
	Projekt JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK		Handläggare Jonas Johansson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.9 RAMBESKRIVNING KÖKSKYLA		Projekt nr 108 83 71
			Datum 2024-12-20
			Rev. datum 2024
Kod	Text		Rev

Produktbladen ska omfatta information som är väsentlig för drift och skötsel men även information som behövs vid en framtida ombyggnad, t ex:

- Typbeteckning
- databeräkningar på t ex pumpar, värmeväxlare, luftvärmare mm. Beräkningar märks med ritningsbeteckning och läggs i efter respektive produkts produktblad - dimensioner som t ex yttermått, anslutnings- eller fastsättningsmått
- vikt
- material
- el-uppgifter som t ex strömart, märkström, spänning och effekt - varvtal eller varvtalsområde
- kapacitet, tryck och liknande
- service- och smörjinstruktion
- klimatkrav
- skyddsanordningar
- tillverkarens underhållsinstruktioner och förslag till underhållsrutiner
- monterings- respektive demonteringsanvisning
- utsläpp av luftburet buller
- reservdelar
- säkerhetsanvisningar
- CE-intyg
- injusteringsprotokoll för apparater t ex värmepump protokoll ska ha en textstorlek med minst 10 punkter och ska redovisa:
 - o alla inställda parametrar, skalningar och konstanter
 - o befintliga defaultvärden

YJL.8 Drift- och underhållsinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer

Produktinformation skall utföras på svenska och upprättas till en logisk struktur.

Då produktblad för en komponent visar flera olika storlekar skall det tydligt framgå vilken eller vilka storlekar som installerats eller är aktuella.

Beställarens drift och underhållspersonal ska informera om anläggningen omfattning, funktion och servicebehov.

Drift- och underhållsinstruktioner sammanställs och skall levereras 1 omgång i pappersformat A4 till beställaren med innehållsförteckning och flikindelning, samt 1 omgång digitalt i PDF-format på iBinder.

- Underlag och leverans utförs enligt AF-del.

 	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 VA, VVS, KYL- och processmediesystem		23 (24)
	55 VVS-system		Handläggare
	Projektnamn		Jonas Johansson
Status	JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN		Projektnr
	CENTRALKÖK		108 83 71
	11.9 RAMBESKRIVNING KÖKSKYLA		Datum
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			2024-12-20
			Rev. datum
			2024
Kod	Text		Rev

YKB.5

UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL FÖR VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIEINSTALLATIONER

Information skall bestå av följande två huvuddelar:

1. Teoretisk genomgång. Denna skall ske vid anläggningens färdigställande. Dokumentation för Drift och underhåll skall användas vid genomgången. Beräknad tidsåtgång 4 tim.

2. Genomgång på platsen. Denna skall ske vid två tillfällen, dels vid entreprenadens färdigställande, dels vid garantitidens utgång. Beräknad tidsåtgång vid entreprenadens färdigställande 4 tim. Beräknad tidsåtgång vid garantitidens utgång 4 tim.

YKB.8

UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL FÖR STYR- OCH ÖVERVAKNINGSINSTALLATIONER

Entreprenören ska informera beställarens drift- och underhållspersonal om funktionssätt samt drift och underhåll av utrustning som ingår i entreprenaden. Genomgången skall även täcka placering av ventiler, spjäll och serviceluckor mm.

Upprättade drift- och underhålls-instruktioner ska användas som underlag för information.

Information ska hållas vid 2 tillfällen, vid entreprenadens färdigställande samt vid garantitidens utgång.

Tidpunkt för genomgång skall ske enligt överenskommelse med beställaren. Tidsåtgång per tillfälle beräknas vara 4 timmar.

YL

ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

YLC.5

SKÖTSEL, UNDERHÅLL O D AV VVS, KYL- OCH PROCESSMEDIEINSTALLATIONER

Under garantitiden ska entreprenören göra ett antal servicebesök omfattande tillsyn och förebyggande underhåll av i entreprenaden ingående utrustningar.

Beställarens driftpersonal skall aviseras minst en vecka före varje besök och ges möjlighet att närvara vid besöken.

I förekommande fall skall besöken dessutom samordnas med årstidsberoende provning t.ex. kylprovning eller värmeprovning.

  ROBERTSFORS KOMMUN	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 VA, VVS, KYL- och processmediesystem 55 VVS-system	Kapitel / SiDr 24 (24)
	Projektnamn JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRAALKÖK	Handläggare Jonas Johansson
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnr 108 83 71
	11.9 RAMBESKRIVNING KÖKSKYLA	Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2024
Kod	Text	
		Rev

Antal servicebesök och dess omfattning skall överensstämma med tillverkarnas föreskrifter och entreprenörens rekommendationer i underhållsinstruktionerna som tillhandahålls.

Dock skall antal servicebesök under garantitiden minst uppgå till 2 st/garantiår, ett på våren och ett på hösten samt det sista inom 30 dagar före garantitidens utgång. Besöken skall protokollföras och överlämnas till Beställaren efter varje besök.

Tiden för besöken skall bestämmas vid slutbesiktningen och införas i utlåtande över slutbesiktning.

Om det är krav att service ska utföras på produkter för att garanti ska gälla ska det ingå i entreprenaden. Särskilt avtal ska upprättas.

YLC.8

SKÖTSEL, UNDERHÅLL O D AV STYR- OCH ÖVERVAKNINGSINSTALLATIONER

Servicen ska omfatta samtliga i entreprenaden ingående komponenter.

Servicebesök

En plan för genomförande av servicebesök ska efter samråd med beställaren redovisas senast vid slutbesiktning.

Under den löpande garantitiden skall de serviceåtgärder vidtas som respektive leverantör föreskriver för sina produkter.

Antalet servicebesök skall vara enligt tillverkarens föreskrifter dock minst två per garantiår, varav det sista skall utföras inom 30 dagar före garantitidens utgång.

Tid för servicebesök ska avtalas med beställarens driftspersonal senast 3 veckor före inplanerat besök.

Beställaren skall beredas möjlighet att närvara vid servicebesöken och skall beredas möjlighet att ställa frågor och erhålla installationernas funktion klargjord.

Entreprenören skall tillhandahålla alla reservdelar som behöver ersättas under hela garantitiden.

För anbud skall entreprenören räkna med 4 st servicebesök och 4 timmar per besök.

Samtliga besök ska protokollföras och signeras av både entreprenören och beställarens representant och därefter överlämnas till beställaren för insortering i DoU-pärmar.

Kopia på servicerapport ska förevisas vid garantibesiktningen.